

A. Informações sobre a bolsa	
Número do processo	BIC-0877-1.05/25
Vigência da bolsa	01/09/2025 a 31/07/2026
Instituição	Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Local de realização	Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UFRPE Belo Jardim – PE
B. Informações sobre o projeto	
Título do projeto	Computação Quântica no Agreste Central: Simulação de Materiais para Baterias com VQE e Machine Learning
Aluno	Yann Keven Jordão Leão yann.kjleao@ufrpe.br
Curso	Engenharia da Computação
Orientador	Fábio Magalhães de Novaes Santos fabio.novaes@ufrpe.br
Tipo de relatório	Relatório Parcial

1 Introdução

A crescente transição global para matrizes energéticas sustentáveis, associada à eletrificação progressiva dos sistemas de transporte, tem intensificado significativamente a demanda por tecnologias avançadas de armazenamento de energia. Nesse contexto, baterias baseadas em lítio consolidaram-se como componentes centrais para a viabilização de sistemas energéticos de alta eficiência e menor impacto ambiental. Conforme discutido por Machín, Morant e Márquez (2024), o desenvolvimento de novos materiais eletroquímicos depende fundamentalmente da compreensão microscópica das propriedades eletrônicas que governam processos de transporte de carga, estabilidade estrutural e reatividade química.

Porém, a descrição teórica desses fenômenos requer a determinação precisa da estrutura eletrônica de sistemas moleculares e sólidos, tornando a química quântica computacional uma ferramenta essencial no processo de descoberta e otimização de materiais energéticos (Aspuru-Guzik *et al.*, 2005; Whitfield; Biamonte; Aspuru-Guzik, 2011; Cao *et al.*, 2019; Kim *et al.*, 2022). Do ponto de vista fundamental, tais propriedades emergem da solução da equação de Schrödinger independente do tempo,

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle, \quad (1)$$

onde $\hat{H}_{mol}$ representa o operador Hamiltoniano molecular, responsável por descrever as contribuições cinéticas e potenciais das partículas do sistema, $|\psi\rangle$ corresponde ao vetor de estado eletrônico e E denota a energia associada ao estado quântico considerado. Apesar de existirem vários métodos computacionais clássicos para obter as energias e soluções da eq. 1, os mesmos apresentam custo computacional que cresce exponencialmente com o número de elétrons e orbitais envolvidos, caracterizando o chamado problema de muitos corpos (Aspuru-Guzik *et al.*, 2005).

Métodos clássicos de alta precisão, como o *Full Configuration Interaction* (FCI), tornam-se rapidamente inviáveis mesmo para sistemas moleculares moderados. Como alternativa, abordagens aproximadas como Hartree–Fock, Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e métodos baseados em *Coupled Cluster* foram desenvolvidas e amplamente empregadas, sendo estas últimas frequentemente consideradas o padrão de referência em química computacional. Entretanto, tais métodos apresentam limitações relevantes em regimes de forte correlação eletrônica, frequentemente observados em materiais de interesse tecnológico, incluindo compostos utilizados em sistemas de armazenamento de energia (Tilly *et al.*, 2022).

1.1 Formulação Eletrônica do Problema Molecular

Sob a aproximação de Born–Oppenheimer, assume-se que os núcleos atômicos permanecem fixos em posições definidas, permitindo que o problema seja reduzido à dinâmica eletrônica em um potencial nuclear estático. Nessa formulação, o Hamiltoniano eletrônico pode ser expresso, em segunda quantização, como

$$\hat{H} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s, \quad (2)$$

onde $a_p^\dagger$ e a_p são operadores de criação e aniquilação fermiônicos, h_{pq} representam integrais de um elétron e h_{pqrs} descrevem as interações eletrônicas de dois corpos (Aspuru-Guzik *et al.*, 2005; Whitfield; Biamonte; Aspuru-Guzik, 2011; Cao *et al.*, 2019).

O número de termos associados às interações de dois elétrons na eq. (2) cresce rapidamente com o número de orbitais considerados, aumentando significativamente a complexidade computacional. Para tornar o problema tratável, técnicas de redução dimensional, como métodos de espaço ativo, são frequentemente empregadas. Além disso, decomposições de baixo posto, como a decomposição de Cholesky, permitem fatorar o tensor de interações eletrônicas em formas mais compactas e computacionalmente eficientes (Motta

et al., 2021; Cohn *et al.*, 2021; Pedersen *et al.*, 2024). Após essa etapa, o Hamiltoniano fermiônico pode ser mapeado para operadores de spin por meio de transformações fermion–qubit, como a transformação de Jordan–Wigner, viabilizando sua implementação em dispositivos quânticos digitais (Cao *et al.*, 2019).

1.2 Computação Quântica e Representação de Sistemas Físicos

A computação quântica emergiu como uma alternativa natural à computação clássica para a simulação de sistemas quânticos complexos, explorando diretamente os princípios físicos que governam tais sistemas. A proposta original, formulada por Feynman (1982), sugere que sistemas quânticos poderiam ser descritos de forma mais eficiente por dispositivos igualmente quânticos.

Diferentemente da computação clássica, na qual a informação é codificada em bits binários pertencentes ao conjunto $\{0,1\}$, a informação quântica é representada por vetores normalizados em espaços vetoriais complexos de dimensão finita, usualmente descritos em termos dos chamados *qubits* (Nielsen; Chuang, 2000). Um qubit pode ser descrito como uma superposição linear dos estados computacionais base $|0\rangle$ e $|1\rangle$,

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (3)$$

onde α, β são números complexos e satisfazem a normalização $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

A representação geométrica de um único qubit pode ser visualizada na chamada *esfera de Bloch* (Figura 1). Observa-se que o vetor de estado não está alinhado exclusivamente com os polos $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, mas ocupa uma posição intermediária na superfície da esfera, caracterizando uma superposição coerente. A posição angular do vetor na esfera é parametrizada pelos ângulos θ e ϕ , os quais determinam, respectivamente, as amplitudes e a fase relativa do estado quântico.

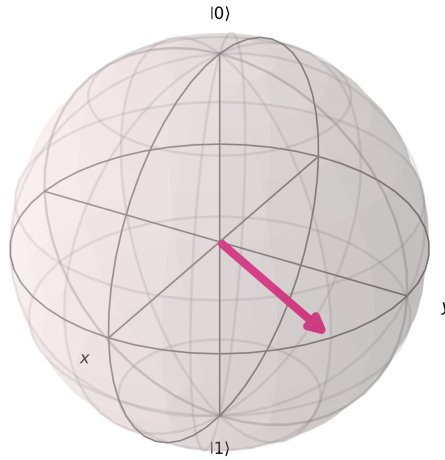


Figura 1: Representação geométrica de um qubit em superposição na esfera de Bloch. Fonte: elaboração própria com Qiskit (2026).

A evolução temporal de estados quânticos é descrita por operadores unitários, isto é, transformações lineares que preservam a norma do vetor de estado no espaço de Hilbert. Matematicamente, temos que

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi\rangle, \quad (4)$$

onde

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{it\hat{H}}{\hbar}\right), \quad (5)$$

é o operador unitário de evolução temporal. No contexto computacional, tais operadores são implementados fisicamente na forma de portas quânticas, análogas às portas lógicas da computação clássica, porém descritas por matrizes unitárias. Como exemplo fundamental, destaca-se a porta Controlled-NOT (CNOT), responsável por introduzir *emaranhamento* entre dois qubits. Em representação matricial, considerando a base computacional de estados de dois qubits $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, a CNOT é dada por

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Para um estado $|q_0q_1\rangle$, essa operação preserva o qubit de controle q_0 e inverte o qubit alvo q_1 quando o controle se encontra no estado $|1\rangle$.

1.3 Circuitos Quânticos e Estados Parametrizados

No modelo computacional baseado em portas quânticas, operações físicas são implementadas por sequências de operadores unitários organizados em circuitos quânticos. Cada circuito define uma transformação unitária no espaço de estados, permitindo a preparação controlada de estados quânticos complexos a partir de estados iniciais simples.

A Figura 2 apresenta um exemplo esquemático de circuito quântico parametrizado, cujas operações atuam no estado inicial $|q_0q_1\rangle$ de dois qubits na ordem da esquerda para a direita. Observa-se que as rotações de 1 qubit, $R_y(\theta)$ e $R_z(\phi)$ introduzem graus de liberdade contínuos no espaço de estados, θ e ϕ . Enquanto isso, a porta CNOT, representada pelo ponto e círculo com um "+" conectados por uma linha, emaranha os dois qubits por meio de uma transformação unitária não separável, o emaranhamento. O estado quântico resultante desse circuito pode ser escrito como

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \text{CNOT} (R_y(\theta) \otimes I) (I \otimes R_z(\phi)) |q_0q_1\rangle, \quad (7)$$

onde I é o operador identidade.

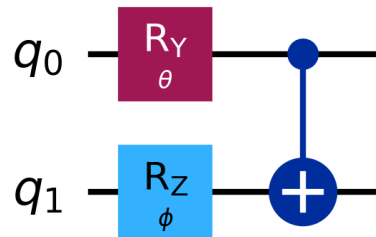


Figura 2: Exemplo de circuito quântico parametrizado utilizado na preparação de estados variacionais. Fonte: elaboração própria com Qiskit (2026).

Circuitos contendo parâmetros ajustáveis como o acima constituem a base dos chamados *ansätze variacionais*, nos quais rotações quânticas dependentes de parâmetros clássicos definem famílias contínuas de estados candidatos (Peruzzo *et al.*, 2014). Ou seja, ao variar continuamente esses parâmetros, o circuito pode preparar uma infinidade de vetores distintos no espaço de Hilbert, explorando diferentes configurações eletrô-

nicas possíveis. Essa característica torna possível adaptar o estado quântico preparado de modo a aproximar soluções físicas de interesse, como estados fundamentais moleculares.

1.4 A Era NISQ e Algoritmos Variacionais Quânticos (VQA)

Apesar do avanço experimental significativo, os dispositivos quânticos atualmente disponíveis ainda operam sob fortes limitações de coerência (tempo durante o qual a informação quântica é preservada), fidelidade de portas (precisão na execução das operações quânticas) e número de qubits disponíveis. Esses sistemas são classificados como dispositivos *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ), terminologia introduzida por Preskill (2018). O termo descreve a geração atual de computadores quânticos, que possuem dezenas ou poucas centenas de qubits, mas ainda não contam com correção completa de erros. Nesse regime, algoritmos quânticos tradicionais, como aqueles baseados em circuitos profundos e longas sequências de portas, tornam-se impraticáveis devido ao acúmulo de ruído e à rápida perda de coerência. Consequentemente, o desenvolvimento de algoritmos especificamente adaptados às restrições experimentais atuais tornou-se uma das principais linhas de pesquisa em computação quântica aplicada (Bharti *et al.*, 2022).

A determinação do estado fundamental de um sistema físico pode ser formulada como um problema de autovalores associado ao Hamiltoniano molecular, isto é, à representação matemática da energia total do sistema (ver eq. (1)). O princípio variacional da mecânica quântica estabelece que o valor esperado da energia calculado para qualquer estado normalizado tem um limite inferior dado pela energia E_0 do estado fundamental, ou seja,

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle \geq E_0, \quad (8)$$

onde θ representa todos os parâmetros do circuito variacional. Em termos físicos, isso significa que, ao testar diferentes estados candidatos, nunca se obtém um valor inferior à energia real do estado fundamental. Essa propriedade permite transformar o problema quântico original, encontrar o menor autovalor de um operador, em um problema de otimização, no qual se busca minimizar $E(\theta)$ variando-se os parâmetros θ .

Ao conectar a formulação eletrônica do problema molecular à capacidade de manipulação de estados quânticos por meio de circuitos parametrizados, os algoritmos variacionais emergem como solução natural no contexto da era NISQ, conforme afirma Hidary (2019). Entre esses algoritmos, destaca-se o *Variational Quantum Eigensolver* (VQE), introduzido por Peruzzo *et al.* (Peruzzo *et al.*, 2014), que combina preparação de estados quânticos parametrizados com *otimização clássica iterativa*, permitindo estimar energias fundamentais moleculares mesmo sob restrições experimentais atuais. Ou seja, essa arquitetura combina: a capacidade dos dispositivos quânticos de preparar estados altamente entrelaçados, difíceis de simular classicamente, juntamente com a eficiência de algoritmos clássicos na otimização numérica.

O ciclo operacional do VQE encontra-se ilustrado na Figura 3. O processo consiste essencialmente em: (i) preparação do estado parametrizado, (ii) medição de observáveis, (iii) avaliação da função custo $E(\theta)$ e (iv) atualização clássica dos parâmetros, sendo o ciclo repetido até convergência energética, logo, até que a variação energética entre iterações torne-se suficientemente pequena. (Peruzzo *et al.*, 2014; McClean *et al.*, 2016).

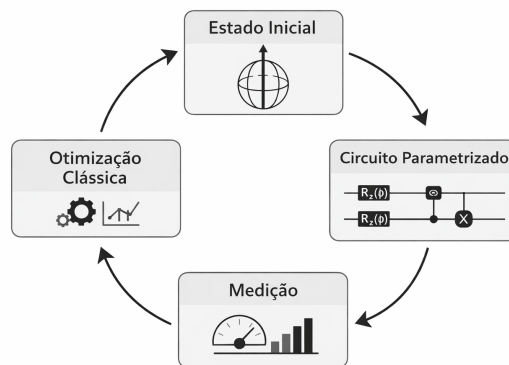


Figura 3: Fluxo híbrido do algoritmo VQE envolvendo etapas quânticas e clássicas. Fonte: elaboração própria (2026).

Devido à possibilidade de utilização de circuitos relativamente rasos, isto é, com menor acúmulo de ruído, e à sua natureza híbrida, o VQE consolidou-se como uma das estratégias mais promissoras para simulação molecular em dispositivos quânticos atuais (Tilly *et al.*, 2022). Diante desse cenário, torna-se relevante investigar de forma sistemática a implementação prática de algoritmos variacionais voltados à simulação de sistemas moleculares.

O presente trabalho concentra-se na consolidação conceitual, reimplementação e validação do algoritmo VQE utilizando o ecossistema Qiskit como ambiente principal de desenvolvimento. Embora a etapa atual deste projeto concentre-se em sistemas moleculares modelo, como H_2 e LiH , essa abordagem estabelece as bases conceituais e computacionais necessárias para extensões futuras envolvendo materiais mais complexos relevantes para tecnologias de armazenamento de energia, bem como a integração de técnicas de aprendizado de máquina para análise e otimização das simulações quânticas realizadas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Consolidar os fundamentos teóricos e computacionais da computação quântica aplicada à simulação molecular, por meio da compreensão, implementação e análise do algoritmo *Variational Quantum Eigensolver* (VQE), estabelecendo uma prova de conceito para simulações quânticas híbridas aplicadas a sistemas moleculares modelo.

2.2 Objetivos Específicos

- Consolidar a fundamentação teórica em computação quântica aplicada à simulação de sistemas físicos, incluindo estados quânticos, circuitos e princípio variacional;
- Formular o problema de estrutura eletrônica molecular como um problema de autovalor do Hamiltoniano eletrônico;
- Estudar e analisar o algoritmo variacional VQE no contexto NISQ, compreendendo seu funcionamento e limitações;
- Compreender e estruturar o fluxo híbrido quântico-clássico do VQE: construção do Hamiltoniano, escolha do ansatz, medição de observáveis e otimização clássica;

- Implementar uma prova de conceito do VQE no Qiskit para moléculas modelo (H_2 e LiH);
- Desenvolver domínio prático do ecossistema IBM Quantum para execução local e em hardware real;
- Estabelecer bases metodológicas para extensão futura a sistemas moleculares mais complexos e integração com técnicas de aprendizado de máquina;
- Garantir reprodutibilidade científica por meio de versionamento, documentação e disponibilização pública dos códigos desenvolvidos.

3 Metodologia

A presente etapa do projeto concentrou-se na consolidação teórica e na implementação de uma prova de conceito computacional voltada à aplicação de algoritmos quânticos variacionais na simulação de sistemas moleculares. Dessa forma, a metodologia adotada foi estruturada de modo a integrar capacitação conceitual, domínio de ferramentas computacionais e implementação prática do algoritmo Variational Quantum Eigensolver (VQE), permitindo a compreensão completa do fluxo híbrido quântico-clássico característico dos algoritmos da era NISQ.

3.1 Consolidação teórica e capacitação técnica

Inicialmente, realizou-se um processo sistemático de estudo dos fundamentos da computação quântica, algoritmos variacionais e métodos de simulação molecular. Essa etapa constituiu parte central das atividades desenvolvidas, uma vez que o objetivo principal desta fase do projeto consistiu na consolidação conceitual necessária para futuras aplicações em problemas de interesse na área de materiais energéticos.

Esta etapa foi realizada por meio da participação na disciplina “Computação Quântica”, ofertada na Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UFRPE) e ministrada pelo orientador do projeto, Prof. Dr. Fábio Magalhães de Novaes Santos. Na disciplina, estudamos os fundamentos matemáticos da mecânica quântica, incluindo notação de Dirac e representação vetorial de estados quânticos, até algoritmos quânticos fundamentais, como os algoritmos de Grover e Shor, além de tópicos avançados relacionados à simulação quântica e caminhadas quânticas, por exemplo. Ao final da disciplina, apresentou-se um seminário sobre VQE para toda a turma, com a entrega de códigos Qiskit que implementam a versão padrão desse algoritmo para a molécula de H_2 .

Na disciplina, foram utilizados como referências principais textos clássicos da área de computação quântica (Nielsen; Chuang, 2000; Hidary, 2019), bem como artigos de revisão sobre algoritmos variacionais e computação quântica aplicada à química molecular (Tilly *et al.*, 2022; Cao *et al.*, 2019). Paralelamente, foi realizado o acompanhamento do curso educacional *Quantum Chemistry with VQE*, disponibilizado pela plataforma IBM Quantum Learning (IBM Quantum, 2025), o qual apresenta de forma estruturada as etapas necessárias para implementação do algoritmo VQE em problemas de estrutura eletrônica. Essa etapa permitiu o domínio conceitual dos elementos fundamentais do pipeline variacional, incluindo construção do Hamiltoniano molecular, definição de estados variacionais, estratégias de medição e métodos de otimização clássica.

3.2 Ambiente computacional e ferramentas utilizadas

Conforme previsto no plano de trabalho inicial, foram consideradas as plataformas QuantumKet (2024), QuBox e Qiskit para a realização das simulações quânticas. Entretanto, durante a fase de implementação, observou-se que o ecossistema desenvolvido pela IBM Quantum, baseado no framework Qiskit, apresenta integração completa entre simulação local, execução em hardware quântico real e ferramentas de química

quântica variacional. Pretende-se posteriormente comparar esse framework com a plataforma nacional composta de Ket e QuBox.

Dessa forma, optou-se pela adoção prioritária do Qiskit como ambiente unificado de desenvolvimento, permitindo a execução de todas as etapas necessárias ao projeto sem perda metodológica ou experimental. Essa escolha reduziu a complexidade do fluxo computacional e favoreceu uma maior padronização dos experimentos realizados.

As simulações foram executadas exclusivamente em simuladores quânticos clássicos disponibilizados pelo Qiskit Aer, possibilitando a análise do comportamento ideal do algoritmo na ausência de ruídos experimentais. Essa escolha permitiu isolar aspectos conceituais e metodológicos do algoritmo, priorizando a compreensão do seu funcionamento interno. Pretende-se realizar testes em hardware quântico real nas fases posteriores do projeto.

3.3 Formulação do problema molecular

Foram selecionadas como sistemas modelo as moléculas de hidrogênio (H_2) e hidreto de lítio (LiH), amplamente utilizadas na literatura como benchmarks em simulações quânticas devido à sua simplicidade estrutural e relevância na validação de algoritmos variacionais. A metodologia utilizada segue o tutorial do curso de VQE da IBM Quantum (2025).

3.3.1 Definição geométrica e base atômica

As geometrias moleculares foram definidas por meio de coordenadas cartesianas dos núcleos atômicos. Para a molécula de hidrogênio, foi adotada uma distância internuclear de 0,735 Å, valor próximo ao comprimento de ligação de equilíbrio experimental. Em ambas as moléculas foi utilizada a base atômica mínima STO-3G, escolha amplamente empregada em estudos introdutórios por reduzir significativamente o custo computacional mantendo as principais características físicas do sistema eletrônico.

3.3.2 Construção do Hamiltoniano eletrônico

A construção do Hamiltoniano eletrônico em segunda quantização foi realizada por meio do módulo *Qiskit Nature*, utilizando o *PySCFDriver* como interface para cálculo da estrutura eletrônica inicial via Hartree–Fock restrito (RHF). O operador fermiônico resultante foi automaticamente gerado pelo framework e posteriormente mapeado para operadores de spin por meio da transformação de Jordan–Wigner, permitindo sua representação como combinação linear de operadores de Pauli mensuráveis em dispositivos quânticos digitais. Para fins de comparação e validação dos resultados variacionais, a energia exata do estado fundamental foi obtida utilizando o algoritmo clássico *NumPyMinimumEigensolver*, equivalente ao cálculo de FCI no espaço eletrônico considerado.

3.4 Implementação do algoritmo Variational Quantum Eigensolver

3.4.1 Definição do *ansatz* variacional

Foi adotado um *ansatz* do tipo *hardware-efficient*, implementado por meio da classe *EfficientSU2* do Qiskit. Esse tipo de circuito consiste em camadas de rotações parametrizadas intercaladas com portas de entrelaçamento total (*full entanglement*), sendo adequado ao regime NISQ por apresentar profundidade moderada e boa

capacidade expressiva. O número de repetições do bloco variacional foi fixado em duas camadas ($reps=2$), buscando equilíbrio entre expressividade do circuito e estabilidade do processo de otimização.

3.4.2 Loop híbrido quântico-clássico

O algoritmo VQE foi implementado utilizando a arquitetura híbrida padrão:

- preparação do estado variacional parametrizado;
- estimativa do valor esperado da energia por meio de simulação ideal de estado vetorial;
- atualização clássica dos parâmetros variacionais;
- repetição do processo até o critério de parada, após 200 iterações.

A estimativa do valor esperado foi realizada utilizando o *StatevectorEstimator*, garantindo cálculo determinístico da energia sem ruído estatístico.

3.4.3 Otimização clássica

A minimização da energia foi conduzida por meio do otimizador clássico COBYLA, configurado com limite máximo de 200 iterações. O critério de parada adotado baseou-se no número máximo de iterações definido, sendo adicionalmente monitorada a estabilização da energia ao longo do processo iterativo.

3.5 Execução das simulações e análise dos dados

As simulações foram inicialmente realizadas para a molécula de hidrogênio (H_2), com o objetivo de validar a implementação do fluxo híbrido. Posteriormente, o procedimento foi estendido ao hidreto de lítio (LiH), permitindo avaliar o comportamento do algoritmo diante de um sistema molecular de maior complexidade eletrônica. Durante a execução do VQE, os valores da energia a cada iteração foram registrados por meio de função de *callback*, possibilitando a análise detalhada da convergência do algoritmo.

Os resultados finais, incluindo energia variacional, energia exata de referência (FCI), erro absoluto e número de iterações, foram armazenados em arquivos no formato CSV, garantindo reprodutibilidade e organização sistemática dos dados para posterior geração de gráficos de convergência. A análise concentrou-se na taxa de convergência do algoritmo, estabilidade do otimizador e precisão da energia estimada em relação ao valor exato, caracterizando o estudo como uma prova de conceito do fluxo computacional do VQE em ambiente controlado e ideal.

4 Resultados e Discussão

Os resultados obtidos durante os dois primeiros trimestres de execução do projeto encontram-se integralmente documentados em um repositório público versionado, desenvolvido com o objetivo de garantir transparência, rastreabilidade e reprodutibilidade científica das etapas computacionais realizadas ao longo da iniciação científica (Leão, 2026a). O repositório reúne notebooks experimentais, códigos modulares em Python, registros das simulações quânticas e dados utilizados nas etapas de validação clássica.

A Tabela 4 apresenta uma síntese comparativa entre as energias obtidas via VQE e os valores de referência calculados por diagonalização exata (FCI), obtidas via implementação em Qiskit, onde $1 E_h = 1$ Hartree é uma

unidade de energia igual ao valor absoluto da energia potencial elétrica do átomo de hidrogênio em seu estado fundamental.

Tabela 1: Comparação entre energias obtidas via VQE e FCI. Fonte: elaboração própria (2026).

Molécula	$E_{\text{FCI}} (E_h)$	$E_{\text{VQE}} (E_h)$	Erro Absoluto (E_h)
H ₂	-1,8573	-1,8369	$6,03 \times 10^{-2}$
LiH	-8,8745	-7,9576	$9,17 \times 10^{-1}$

4.1 Molécula de Hidrogênio (H₂)

Para a molécula de hidrogênio, o algoritmo VQE apresentou comportamento de convergência consistente ao longo das iterações. A energia variacional obtida foi $E_{\text{VQE}} = -1,8369 E_h$, enquanto o valor de referência calculado via diagonalização exata (FCI) foi $E_{\text{FCI}} = -1,8573 E_h$, resultando em erro absoluto da ordem de $6,03 \times 10^{-2} E_h$, correspondente a um erro relativo da ordem de 3 %.

A Figura 4 mostra a evolução da energia ao longo do processo de otimização. Observa-se que, após pequenas flutuações nas iterações iniciais — esperadas devido à exploração do espaço variacional — a energia passa a decrescer de forma gradual até aproximadamente a iteração 60–70, quando se torna evidente a estabilização em torno do mínimo.

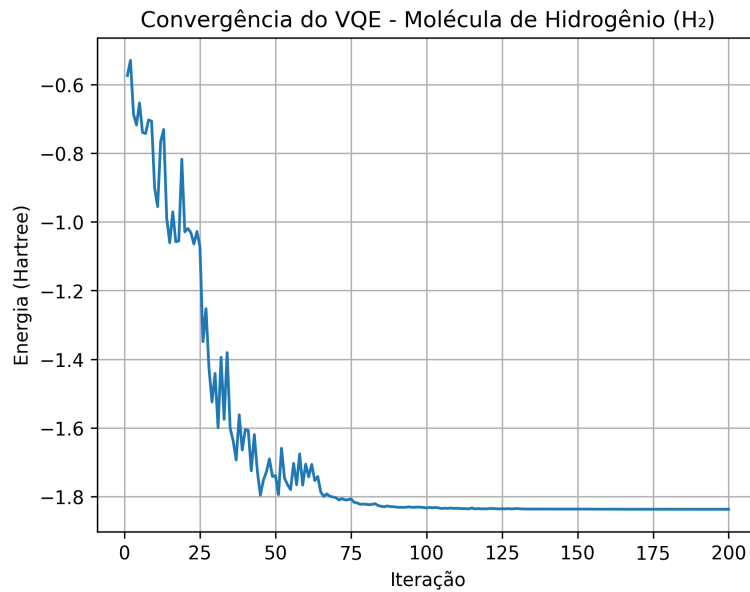


Figura 4: Convergência da energia variacional ao longo das iterações do VQE para a molécula de hidrogênio. Fonte: elaboração própria (2026).

A partir desse ponto, as variações tornam-se pouco significativas, indicando convergência efetiva do procedimento variacional. O comportamento relativamente suave da curva sugere uma paisagem de custo com estrutura simples e bem comportada, característica esperada para sistemas de baixa dimensionalidade como o H₂, que envolve número reduzido de qubits e parâmetros variacionais. Esse resultado evidencia a capacidade do VQE de reproduzir com alta precisão a energia fundamental de sistemas moleculares simples no regime NISQ, validando a implementação adotada.

O contraste com o comportamento observado para o LiH, discutido na subseção seguinte, reforça o impacto do aumento da complexidade eletrônica sobre a dinâmica de otimização variacional.

4.2 Hidreto de Lítio (LiH)

Para o sistema LiH, observou-se comportamento significativamente distinto em comparação ao H_2 . A energia variacional obtida foi $E_{VQE} = -7,9576 E_h$, enquanto o valor de referência calculado por diagonalização exata foi $E_{FCI} = -8,8745 E_h$, resultando em erro absoluto da ordem de $9,17 \times 10^{-1} E_h$, aproximadamente 10,3% em termos relativos.

A Figura 5 evidencia um processo de otimização marcado por oscilações significativas ao longo das iterações. Diferentemente do comportamento observado para o H_2 , o LiH não apresenta convergência monotônica nem estabilização clara em torno de um mínimo bem definido. Observa-se uma redução abrupta da energia por volta da iteração 70, seguida de uma região prolongada de flutuações de magnitude considerável.

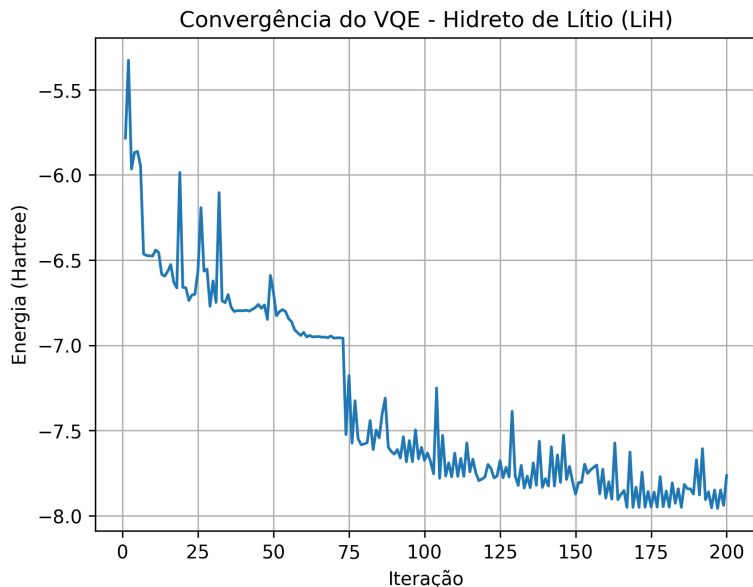


Figura 5: Convergência da energia variacional ao longo das iterações do VQE para a molécula de hidreto de lítio. Fonte: elaboração própria (2026).

Esse comportamento sugere uma paisagem variacional de maior complexidade, possivelmente caracterizada por múltiplos mínimos locais e regiões de curvatura irregular. O aumento do número de qubits e parâmetros variacionais amplia a dimensionalidade do espaço de busca, tornando o processo de otimização mais sensível à escolha do *ansatz* e à estratégia do otimizador clássico.

Além disso, a maior correlação eletrônica presente no LiH exige maior expressividade do circuito variacional. O *ansatz hardware-efficient* adotado, embora adequado para o regime NISQ por sua baixa profundidade, pode não possuir capacidade suficiente para capturar integralmente a estrutura eletrônica do sistema, limitando a aproximação ao valor FCI. A presença de oscilações persistentes também pode indicar que o otimizador COBYLA, por ser livre de derivadas, realiza atualizações com base em aproximações lineares locais que podem não refletir adequadamente a geometria global da função custo em espaços de maior dimensionalidade.

Portanto, os resultados obtidos para o LiH evidenciam, de forma quantitativa e qualitativa, os desafios de escalabilidade do VQE em sistemas moleculares mais complexos, destacando a necessidade de estratégias mais expressivas ou técnicas de otimização mais robustas para alcançar maior precisão. Comparativamente, observa-se que o desempenho do VQE degrada à medida que a complexidade molecular aumenta, evidenciando um dos principais desafios da era NISQ: equilibrar profundidade de circuito, número de parâmetros e capacidade expressiva sob restrições de recursos computacionais. Os resultados obtidos, portanto, não apenas

validam o funcionamento do algoritmo em sistemas simples, mas também evidenciam, de forma quantitativa, os desafios de escalabilidade inerentes à simulação variacional de sistemas químicos mais complexos.

5 Conclusões

A presente etapa da iniciação científica teve como objetivo principal a consolidação teórica, metodológica e computacional da aplicação de algoritmos quânticos variacionais à simulação de sistemas moleculares, utilizando o algoritmo Variational Quantum Eigensolver (VQE) como estudo de caso. Os resultados obtidos demonstram que a implementação desenvolvida foi capaz de reproduzir com elevada precisão a energia do estado fundamental da molécula de hidrogênio (H_2), validando o correto funcionamento do fluxo híbrido quântico-clássico adotado e confirmando a consistência da metodologia empregada.

A extensão do procedimento para o sistema LiH evidenciou limitações relevantes associadas à escalabilidade do VQE em sistemas moleculares de maior complexidade eletrônica. O aumento do erro variacional e a ausência de convergência estável indicam que a expressividade do *ansatz hardware-efficient* e a estratégia de otimização clássica utilizada tornam-se fatores críticos à medida que cresce a dimensionalidade do espaço variacional. Dessa forma, os resultados não apenas confirmam a viabilidade do método em sistemas simples, mas também reproduzem, em ambiente controlado, desafios característicos da era NISQ, especialmente aqueles relacionados ao equilíbrio entre profundidade de circuito, número de parâmetros e estabilidade do processo de otimização.

Sob a perspectiva metodológica, o projeto resultou na implementação completa e reprodutível do *pipeline* de simulação molecular baseado em VQE, incluindo construção do Hamiltoniano eletrônico, mapeamento férmion-qubit, definição de estados variacionais, execução do ciclo híbrido de otimização e validação clássica por meio de diagonalização exata. A organização sistemática dos experimentos em repositório público versionado estabelece uma base computacional consistente para a continuidade do projeto, garantindo transparência científica e extensibilidade das simulações realizadas.

Os resultados obtidos nesta fase caracterizam, portanto, uma prova de conceito bem-sucedida da aplicação de algoritmos variacionais em simulação molecular, estabelecendo as condições necessárias para avanços em direção à modelagem de sistemas de maior relevância tecnológica associados ao desenvolvimento de materiais para armazenamento de energia.

Como continuidade natural do projeto, destacam-se os seguintes direcionamentos futuros:

- investigação de *ansätze* quimicamente inspirados, como Unitary Coupled Cluster (UCC) e abordagens adaptativas, visando maior capacidade de representação da correlação eletrônica;
- avaliação de diferentes estratégias de otimização clássica, incluindo métodos baseados em gradiente e técnicas híbridas mais robustas;
- aplicação de técnicas de mitigação de ruído e execução das simulações em hardware quântico real disponibilizado pela plataforma IBM Quantum;
- extensão das simulações para moléculas maiores e sistemas eletrônicos mais representativos de materiais relevantes para tecnologias de armazenamento de energia;
- integração de técnicas de aprendizado de máquina para aceleração do processo variacional, predição de parâmetros iniciais e análise da paisagem de otimização;
- realização de estudos comparativos sistemáticos entre simulações quânticas variacionais e métodos clássicos consolidados de química computacional.

Dessa forma, os resultados obtidos estabelecem uma infraestrutura experimental reutilizável. A etapa atual do projeto cumpre o papel de estabelecer os fundamentos científicos e computacionais necessários para investigações futuras voltadas à utilização integrada de computação quântica e aprendizado de máquina na descoberta e otimização de materiais energéticos avançados.

6 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, uma das principais dificuldades encontradas esteve relacionada à gestão de dependências do ecossistema *Qiskit*, particularmente na integração entre os módulos *qiskit*, *qiskit-nature* e *qiskit-algorithms*. Por se tratar de um framework em constante evolução, com atualizações frequentes e mudanças estruturais significativas (especialmente após a consolidação da versão 1.0), observou-se um desencontro de versionamento interno entre bibliotecas interdependentes. Especificamente, ao utilizar rotinas do *Qiskit Nature* para a obtenção da energia exata via *Full Configuration Interaction* (FCI), ocorreu uma falha de importação associada à classe *BaseEstimator*, removida das versões mais recentes do módulo *qiskit.primitives*. Embora o projeto não utilizasse diretamente funcionalidades de estados excitados ou do método QEOM, o erro era acionado por dependências internas do pacote, evidenciando como alterações estruturais em camadas não utilizadas diretamente podem impactar o funcionamento global do sistema.

Esse cenário ilustra uma característica recorrente em áreas de fronteira tecnológica: a rápida evolução dos frameworks pode introduzir instabilidades temporárias de compatibilidade entre módulos. A resolução adotada consistiu em reformular a estratégia de obtenção da energia de referência. Em vez de empregar o *GroundStateEigensolver* do *Qiskit Nature*, optou-se por realizar a diagonalização exata diretamente sobre o Hamiltoniano mapeado em qubits, utilizando o *NumPyMinimumEigensolver*. Do ponto de vista físico e matemático, essa abordagem é equivalente ao cálculo de FCI, uma vez que corresponde à obtenção do menor autovalor do operador Hamiltoniano no espaço completo de Fock mapeado. Além de contornar o problema de dependência interna, essa solução tornou o pipeline computacional mais direto, reduzindo camadas intermediárias e aumentando a robustez do código frente a futuras atualizações do framework.

Assim, a principal dificuldade encontrada não esteve associada aos fundamentos físicos ou ao método variacional em si, mas sim à engenharia de software em um ambiente de desenvolvimento ativo e em transformação contínua, aspecto característico da computação quântica contemporânea.

7 Atividades Paralelas Desenvolvidas pelo Bolsista

Durante o período correspondente aos dois primeiros trimestres de execução do projeto, o bolsista participou de atividades acadêmicas complementares voltadas à consolidação da formação científica e técnica em computação quântica, contribuindo para o aprofundamento dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da pesquisa. A documentação comprobatória das atividades descritas nesta seção encontra-se disponível em material suplementar online (Leão, 2026b).

7.1 Participação em Evento Científico

O bolsista participou, na condição de ouvinte, do II Simpósio de Computação e Informação Quântica, promovido pela Liga Acadêmica de Computação e Informação Quântica (LACIQ), realizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no período de 13 a 21 de novembro de 2025. O evento integrou as comemorações dos 100 anos da Primeira Revolução Quântica e contou com palestras nacionais e internacionais abordando temas relacionados à computação quântica, informação quântica e química computacional quântica.

A participação proporcionou contato direto com pesquisadores atuantes na área, ampliando a compreensão do estado atual das pesquisas e aplicações científicas associadas ao tema do presente projeto. A carga horária total do evento foi de 20 horas, conforme certificados disponíveis no material suplementar (Leão, 2026b), cuja autenticidade pode ser verificada por meio do sistema Even3.

7.2 Cursos e Certificações em Computação Quântica

Como atividade complementar de capacitação técnica, o bolsista realizou cursos de formação oferecidos pela plataforma IBM Quantum Learning, voltados aos fundamentos teóricos e práticos da computação quântica e algoritmos variacionais.

Entre as certificações obtidas, destacam-se:

- Basics of Quantum Information;
- Fundamentals of Quantum Algorithms;
- Quantum Computing in Practice;
- Quantum Chemistry with VQE;
- Variational Algorithm Design.

Os cursos abordam conceitos fundamentais como representação da informação quântica, construção de algoritmos quânticos, execução prática em hardware quântico e implementação de algoritmos variacionais aplicados à química quântica, diretamente relacionados às atividades desenvolvidas no presente projeto. Os certificados correspondentes encontram-se disponibilizados no material suplementar online (Leão, 2026b).

Referências

ASPURU-GUZYK, Alán *et al.* Simulated Quantum Computation of Molecular Energies. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 309, n. 5741, p. 1704–1707, set. 2005. DOI: 10.1126/science.1113479. Acesso em: 11 abr. 2025.

BHARTI, Kishor *et al.* Noisy intermediate-scale quantum (NISQ) algorithms. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 94, n. 1, p. 015004, 2022.

CAO, Yudong *et al.* Quantum chemistry in the age of quantum computing. **Chemical reviews**, ACS Publications, v. 119, n. 19, p. 10856–10915, 2019.

COHN, Jeffrey *et al.* Quantum Filter Diagonalization with Compressed Double-Factorized Hamiltonians. **PRX Quantum**, American Physical Society, v. 2, n. 4, p. 040352, 2021. DOI: 10.1103/PRXQuantum.2.040352. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.040352>.

FEYNMAN, Richard P. Simulating physics with computers. **International Journal of Theoretical Physics**, Springer, v. 21, n. 6-7, p. 467–488, 1982.

HIDARY, Jack D. **Quantum Computing: An Applied Approach**. Cham: Springer, 2019.

IBM QUANTUM. **Quantum Chemistry with VQE**. 2025. Disponível em: <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/quantum-chem-with-vqe>. Acesso em: 15 dez. 2025.

KIM, Isaac H *et al.* Fault-tolerant resource estimate for quantum chemical simulations: Case study on Li-ion battery electrolyte molecules. **Physical Review Research**, APS, v. 4, n. 2, p. 023019, 2022.

LEÃO, Yann Keven Jordão. **Implementação do algoritmo VQE para simulação molecular**. 2026. Disponível em: <https://github.com/YannLeao/vqe-quantum-simulation>. Acesso em: 27 fev. 2026.

LEÃO, Yann Keven Jordão. **Material suplementar da Iniciação Científica: certificados, eventos e atividades complementares**. Pasta contendo certificados de participação em eventos científicos, cursos e atividades acadêmicas complementares. 2026. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1-iDjBDTnSl8x_ijuGETwdKdtPnRbHs2c. Acesso em: 1 mar. 2026.

MACHÍN, Abniel; MORANT, Carmen; MÁRQUEZ, Francisco. Advancements and Challenges in Solid-State Battery Technology: An In-Depth Review of Solid Electrolytes and Anode Innovations. **Batteries**, MDPI, v. 10, n. 1, p. 29, 2024.

MCCLEAN, Jarrod R *et al.* The theory of variational hybrid quantum-classical algorithms. **New Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 18, n. 2, p. 023023, 2016.

MOTTA, Mario *et al.* Low rank representations for quantum simulation of electronic structure. **npj Quantum Information**, Springer Nature, v. 7, p. 83, 2021. DOI: 10.1038/s41534-021-00416-z. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00416-z>.

NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac L. **Quantum Computation and Quantum Information**. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

PEDERSEN, Thomas Bondo *et al.* The Versatility of the Cholesky Decomposition in Electronic Structure Theory. **WIREs Computational Molecular Science**, v. 14, n. 1, e1692, 2024. ISSN 1759-0884. DOI: 10.1002/wcms.1692. Acesso em: 1 mar. 2026.

PERUZZO, Alberto *et al.* A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. **Nature Communications**, v. 5, p. 4213, 2014. DOI: 10.1038/ncomms5213.

PRESKILL, John. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. **Quantum**, v. 2, p. 79, 2018.

QUANTUMKET. **QuantumKet: A Quantum Computing Simulation Platform**. 2024. Disponível em: <https://quantumket.org/>. Acesso em: 1 mar. 2026.

TILLY, Jules *et al.* The Variational Quantum Eigensolver: a review of methods and best practices. **Physics Reports**, Elsevier, v. 986, p. 1–128, 2022.

WHITFIELD, James D.; BIAMONTE, Jacob; ASPURU-GUZI, Alán. Simulation of Electronic Structure Hamiltonians Using Quantum Computers. **Molecular Physics**, v. 109, n. 5, p. 735–750, mar. 2011. ISSN 0026-8976, 1362-3028. DOI: 10.1080/00268976.2011.552441. arXiv: 1001.3855 [quant-ph]. Acesso em: 1 mar. 2026.